

Schémas électriques du robot InMoov

Version du 07/10/2026. Générés par l'Atelier InMoov à partir de son plan de câblage.

Sommaire

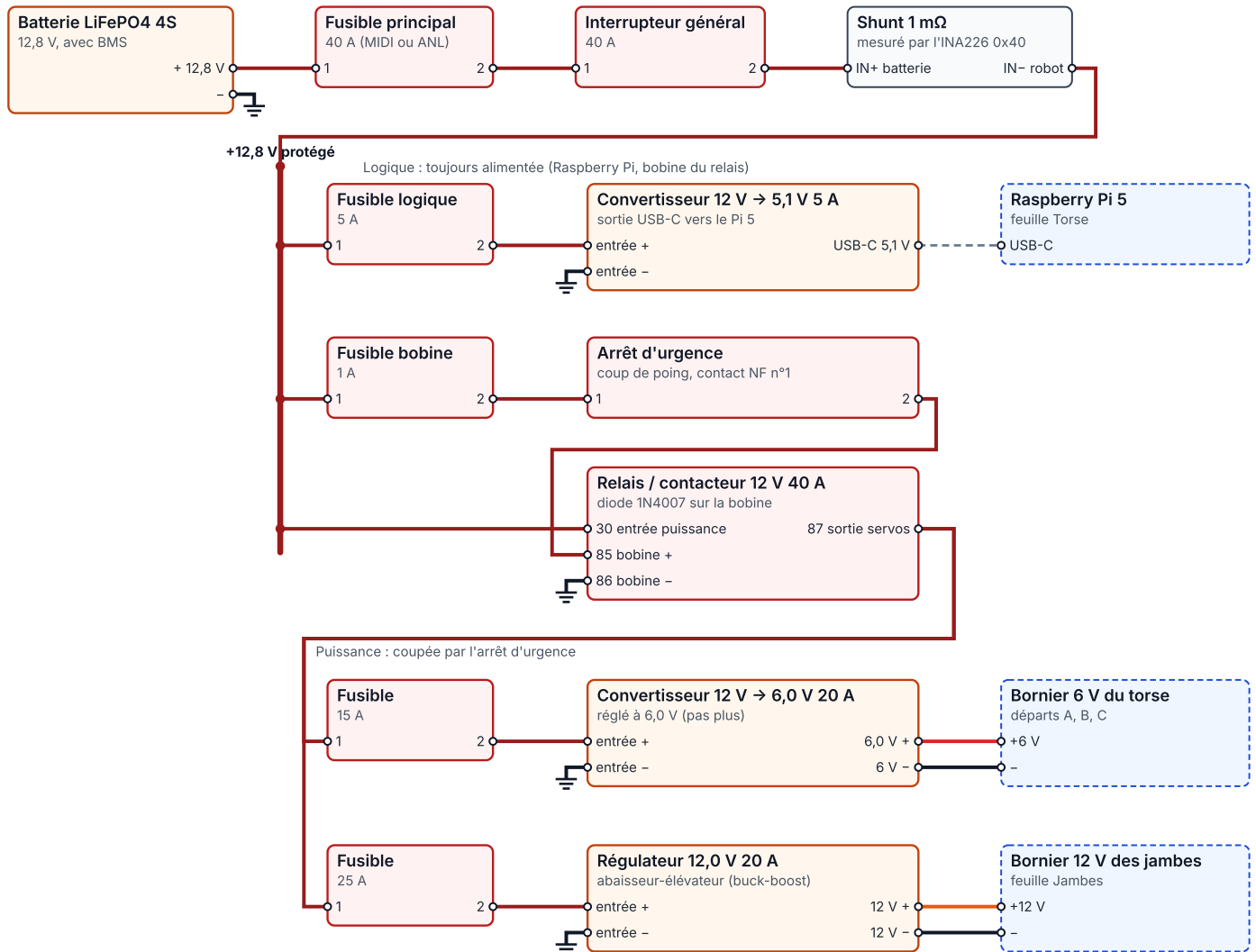
1. Alimentation générale
2. Tête
3. Cou
4. Torse
5. Bras
6. Mains et avant-bras
7. Bassin et ventre
8. Jambes

Chaque schéma est suivi de sa liste de câblage (de → à, type de fil, couleur, section).

Alimentation générale

Batterie, protections, arrêt d'urgence et convertisseurs. Toutes les masses sont reliées.

Entrée : batterie → fusible → interrupteur → shunt de mesure



— Batterie +12,8 V — +12 V servos des jambes — +6 V servos du haut du corps — Masse (GND, -)
— Câble USB

- Le contact NF n°1 de l'arrêt d'urgence alimente la bobine du relais : bouton enfoncé, tous les servos (6 V et 12 V) sont coupés ; le Raspberry Pi et les Arduino restent allumés.
- Le contact NF n°2 du même bouton va sur la broche 2 de l'Arduino Mega n°2 (feuille Bassin) pour que le firmware des jambes sache que l'arrêt est enfoncé.
- Diode 1N4007 en parallèle sur la bobine du relais : cathode (bague) côté 85 (+), anode côté 86 (-).
- Le HS-805BB accepte 6,0 V au maximum : réglez le convertisseur à 6,0 V au multimètre AVANT de brancher.
- Une LiFePO4 4S chargée dépasse 13 V et monte à 14,6 V en charge : les servos STS3250 (12 V maximum) doivent passer par le régulateur 12,0 V. Ne faites pas bouger le robot pendant la charge.

- Sans alimentation 5 V 5 A officielle, le Pi limite ses ports USB à 600 mA : ajoutez `usb_max_current_enable=1` dans `/boot/firmware/config.txt` seulement si le convertisseur fournit 5 A.
- À l'atelier, la batterie peut être remplacée par une alimentation 12 V 40 A (mêmes protections).

▼ Liste de câblage (24 fils)

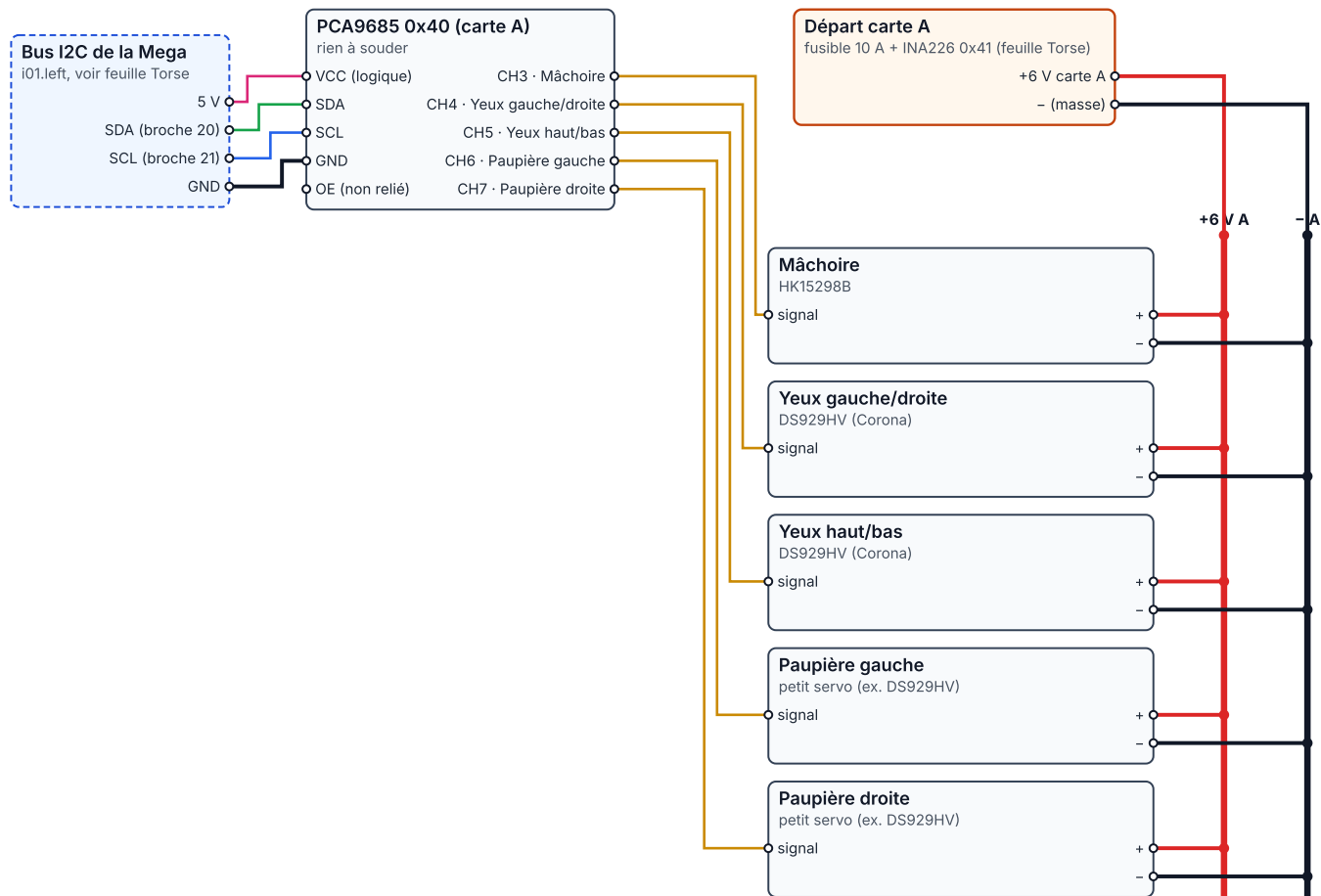
De	À	Type	Couleur conseillée	Section	Remarque
Batterie LiFePO4 4S · + 12,8 V	Fusible principal · 1	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	6 mm ²	
Fusible principal · 2	Interrupteur général · 1	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	6 mm ²	
Interrupteur général · 2	Shunt 1 mΩ · IN+ batterie	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	6 mm ²	
Batterie LiFePO4 4S · –	Masse commune (barre de masse)	Masse (GND, –)	noir	6 mm ²	
Shunt 1 mΩ · IN– robot	+12,8 V protégé	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	6 mm ²	
+12,8 V protégé	Fusible logique · 1	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	1,5 mm ²	
Fusible logique · 2	Convertisseur 12 V → 5,1 V 5 A · entrée +	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	1,5 mm ²	
Convertisseur 12 V → 5,1 V 5 A · entrée –	Masse commune (barre de masse)	Masse (GND, –)	noir	1,5 mm ²	
Convertisseur 12 V → 5,1 V 5 A · USB-C 5,1 V	Raspberry Pi 5 · USB-C	Câble USB	câble USB	câble USB	
+12,8 V protégé	Fusible bobine · 1	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	0,5 mm ²	
Fusible bobine · 2	Arrêt d'urgence · 1	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	0,5 mm ²	
+12,8 V protégé	Relais / contacteur 12 V 40 A · 30 entrée puissance	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	6 mm ²	
Arrêt d'urgence · 2	Relais / contacteur 12 V 40 A · 85 bobine +	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	0,5 mm ²	bouton enfoncé = bobine coupée = servos coupés
Relais / contacteur 12 V 40 A · 86 bobine –	Masse commune (barre de masse)	Masse (GND, –)	noir	0,5 mm ²	
Relais / contacteur 12 V 40 A · 87 sortie servos	Fusible · 1	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	4 mm ²	
Relais / contacteur 12 V 40 A · 87 sortie servos	Fusible · 1	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	4 mm ²	
Fusible · 2	Convertisseur 12 V → 6,0 V 20 A · entrée +	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	4 mm ²	

Fusible · 2	Régulateur 12,0 V 20 A · entrée +	Batterie +12,8 V	rouge (gros fil)	4 mm ²
Convertisseur 12 V → 6,0 V 20 A · entrée –	Masse commune (barre de masse)	Masse (GND, –)	noir	4 mm ²
Régulateur 12,0 V 20 A · entrée –	Masse commune (barre de masse)	Masse (GND, –)	noir	4 mm ²
Convertisseur 12 V → 6,0 V 20 A · 6,0 V +	Bornier 6 V du torse · +6 V	+6 V servos du haut du corps	rouge	4 mm ²
Convertisseur 12 V → 6,0 V 20 A · 6 V –	Bornier 6 V du torse · –	Masse (GND, –)	noir	4 mm ²
Régulateur 12,0 V 20 A · 12 V +	Bornier 12 V des jambes · +12 V	+12 V servos des jambes	rouge	4 mm ²
Régulateur 12,0 V 20 A · 12 V –	Bornier 12 V des jambes · –	Masse (GND, –)	noir	4 mm ²

Tête

Mâchoire, yeux et paupières, caméras et micro.

Carte A : tête et ventre · PCA9685 0x40



USB de la tête



— +6 V servos du haut du corps — +5 V — Masse (GND, -) — Signal de servo
— I2C SDA (données) — I2C SCL (horloge) — Câble USB

- Fil de servo : marron ou noir = -, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- Les rallonges de servo descendent de la tête au torse par le cou : laissez assez de mou pour la rotation et l'inclinaison de la tête.
- Les caméras et le micro se branchent en USB sur le hub USB alimenté du torse (pas directement sur le Pi si les 4 ports sont déjà pris).

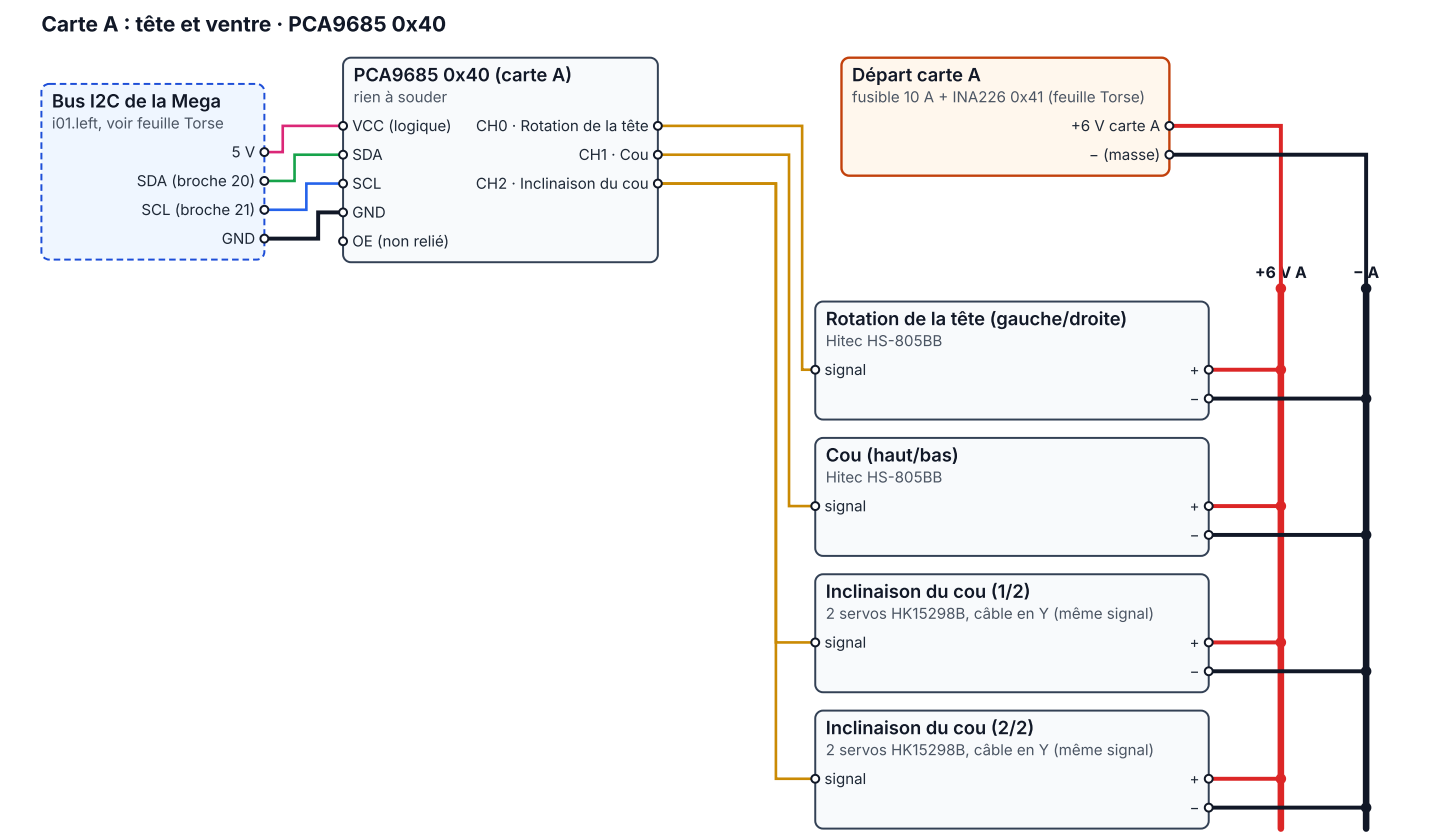
▼ Liste de câblage (24 fils)

De	À	Type	Couleur conseillée	Section	Remarque
Bus I2C de la Mega · 5 V	PCA9685 0x40 (carte A) · VCC (logique)	+5 V	rouge	0,5 mm ²	
Bus I2C de la Mega · SDA (broche 20)	PCA9685 0x40 (carte A) · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
Bus I2C de la Mega · SCL (broche 21)	PCA9685 0x40 (carte A) · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	
Bus I2C de la Mega · GND	PCA9685 0x40 (carte A) · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH3 · Mâchoire	Mâchoire · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Mâchoire · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Mâchoire · –	– A	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH4 · Yeux gauche/droite	Yeux gauche/droite · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Yeux gauche/droite · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Yeux gauche/droite · –	– A	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH5 · Yeux haut/bas	Yeux haut/bas · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Yeux haut/bas · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Yeux haut/bas · –	– A	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH6 · Paupière gauche	Paupière gauche · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Paupière gauche · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Paupière gauche · –	– A	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH7 · Paupière droite	Paupière droite · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Paupière droite · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Paupière droite · –	– A	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
Départ carte A · +6 V carte A	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
Départ carte A · – (masse)	– A	Masse (GND, –)	noir	2,5 mm ²	

Caméra USB œil gauche · USB	Hub USB alimenté · port 1	Câble USB	câble USB	câble USB
Caméra USB œil droit · USB	Hub USB alimenté · port 2	Câble USB	câble USB	câble USB
Micro USB · USB	Hub USB alimenté · port 3	Câble USB	câble USB	câble USB

Cou

Rotation, inclinaison avant/arrière et inclinaison latérale de la tête.



— +6 V servos du haut du corps — +5 V — Masse (GND, -) — Signal de servo
— I2C SDA (données) — I2C SCL (horloge)

- Fil de servo : marron ou noir = -, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- Les HS-805BB tirent jusqu'à 6 A au blocage : leur + et leur - vont directement sur les rails +6 V et - de la carte A (jamais sur le connecteur V+ de la PCA9685).
- rollNeck : deux servos sur le même canal grâce à un câble en Y (montés en miroir, vérifier le sens avant de serrer les vis).

▼ Liste de câblage (18 fils)

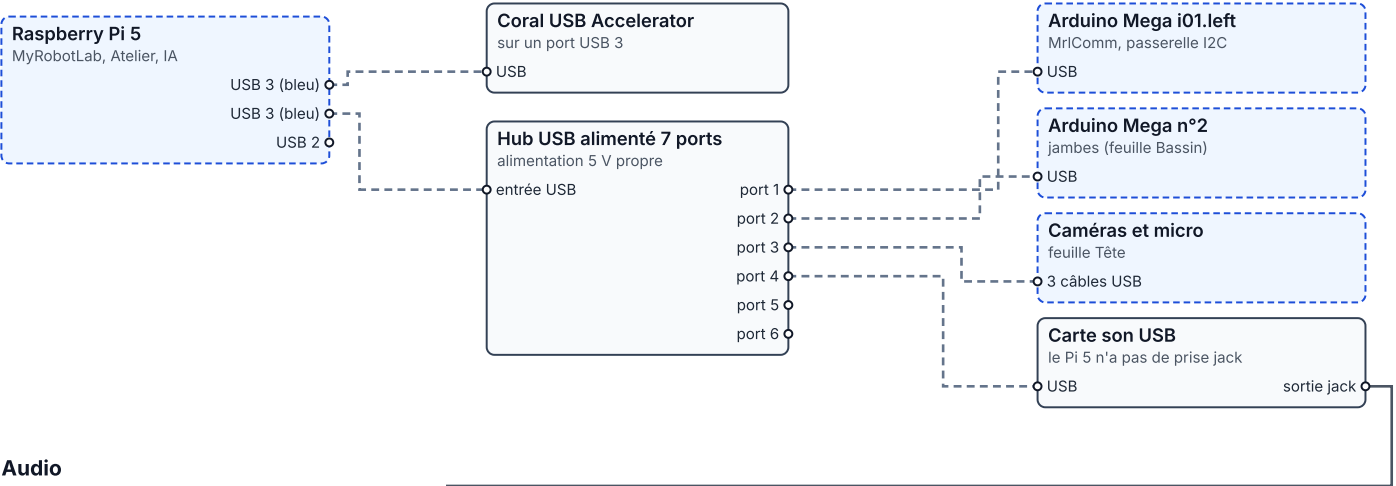
De	À	Type	Couleur conseillée	Section	Remarque
Bus I2C de la Mega · 5 V	PCA9685 0x40 (carte A) · VCC (logique)	+5 V	rouge	0,5 mm ²	
Bus I2C de la Mega · SDA (broche 20)	PCA9685 0x40 (carte A) · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
Bus I2C de la Mega · SCL (broche 21)	PCA9685 0x40 (carte A) · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	
Bus I2C de la Mega · GND	PCA9685 0x40 (carte A) · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +	

PCA9685 0x40 (carte A) · CH0 · Rotation de la tête	Rotation de la tête (gauche/droite) · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Rotation de la tête (gauche/droite) · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Rotation de la tête (gauche/droite) · –	– A	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH1 · Cou	Cou (haut/bas) · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Cou (haut/bas) · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Cou (haut/bas) · –	– A	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH2 · Inclinaison du cou	Inclinaison du cou (1/2) · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	câble en Y
Inclinaison du cou (1/2) · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Inclinaison du cou (1/2) · –	– A	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH2 · Inclinaison du cou	Inclinaison du cou (2/2) · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	câble en Y
Inclinaison du cou (2/2) · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Inclinaison du cou (2/2) · –	– A	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
Départ carte A · +6 V carte A	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
Départ carte A · – (masse)	– A	Masse (GND, –)	noir	2,5 mm ²	

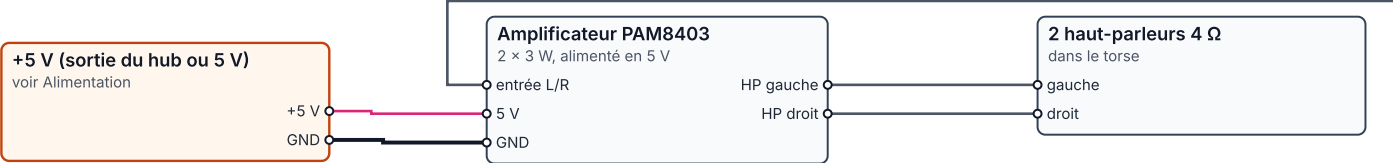
Torse

Raspberry Pi 5, Arduino Mega, 3 cartes PCA9685, départs 6 V, capteurs I2C et audio.

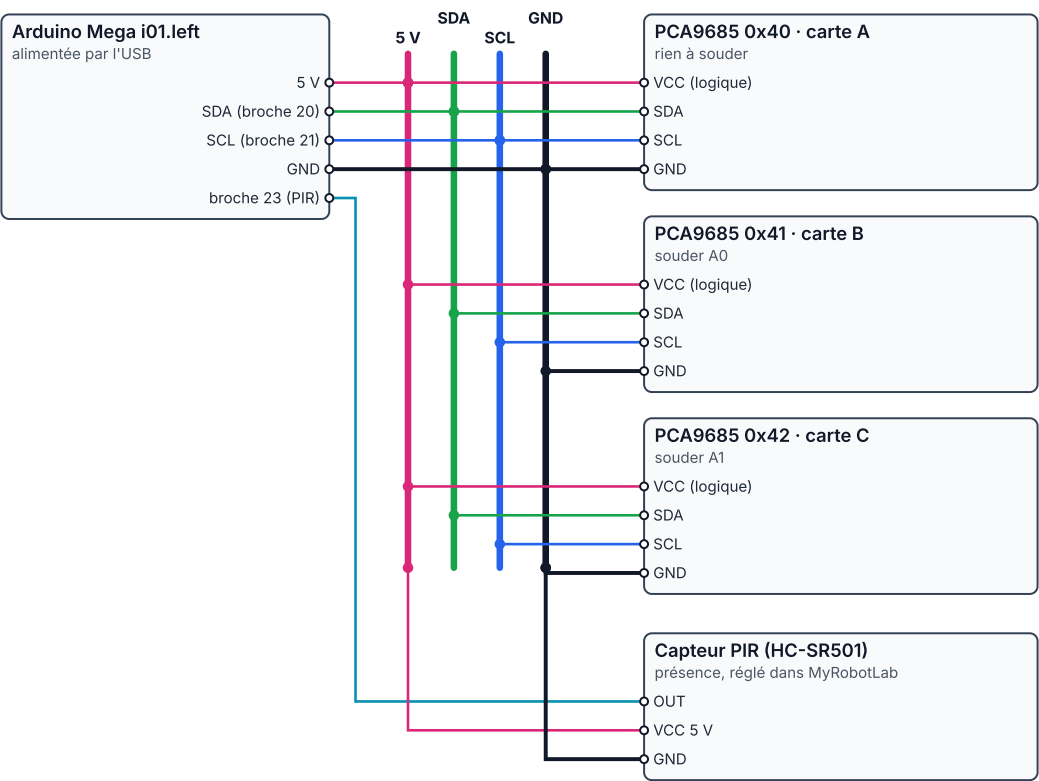
Cerveau et USB



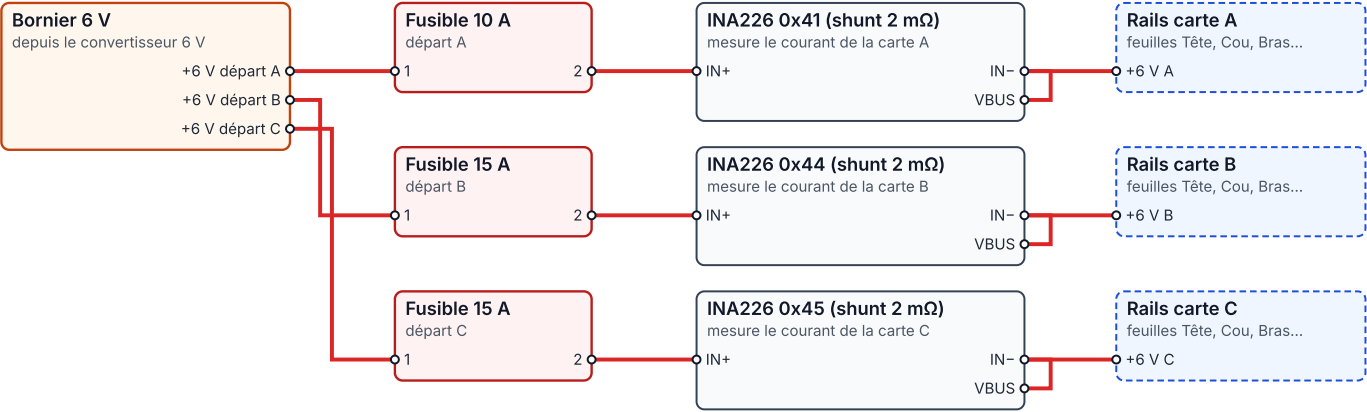
Audio



Mega i01.left → 3 cartes PCA9685 (bus I2C : câbler de carte en carte, câbles courts)



Bornier 6 V → un départ protégé et mesuré par carte



Bus I2C n°1 du Raspberry Pi : capteurs (3,3 V)



— +6 V servos du haut du corps
 — +5 V
 — +3,3 V
 — Masse (GND, -)
 — I2C SDA (données)
 — I2C SCL (horloge)
 — Câble USB
 — Signal logique
 — Audio

- Ne jamais alimenter les servos par le 5 V de l'Arduino ou du Raspberry Pi : le VCC des PCA9685 n'alimente que leur logique ; la puissance des servos arrive par les rails de chaque carte.
- Le - de chaque rail 6 V, la masse de l'Arduino, celle du Pi et celle des convertisseurs sont reliés à la barre de masse (feuille Alimentation).
- Shunts INA226 : le module est livré avec un shunt R100 (0,1 Ω , 0,8 A maximum) ; le remplacer par 2 m Ω pour les cartes et 1 m Ω pour la batterie (valeurs à reporter dans config.json →

sensors).

- Adresses I2C : les PCA9685 (bus de la Mega) et les INA226 (bus du Pi) sont sur deux bus différents ; 0x40 et 0x41 peuvent donc servir sur les deux sans conflit.
- L'INA226 batterie mesure le shunt de la feuille Alimentation : ses IN+ / IN- / VBUS vont sur ce shunt.
- Le bus I2C du Pi est en 3,3 V : ne jamais y relier le 5 V.

▼ Liste de câblage (78 fils)

De	À	Type	Couleur conseillée	Section	Remarque
Raspberry Pi 5 · USB 3 (bleu)	Coral USB Accelerator · USB	Câble USB	câble USB	câble USB	
Raspberry Pi 5 · USB 3 (bleu)	Hub USB alimenté 7 ports · entrée USB	Câble USB	câble USB	câble USB	
Hub USB alimenté 7 ports · port 1	Arduino Mega i01.left · USB	Câble USB	câble USB	câble USB	
Hub USB alimenté 7 ports · port 2	Arduino Mega n°2 · USB	Câble USB	câble USB	câble USB	
Hub USB alimenté 7 ports · port 3	Caméras et micro · 3 câbles USB	Câble USB	câble USB	câble USB	
Hub USB alimenté 7 ports · port 4	Carte son USB · USB	Câble USB	câble USB	câble USB	
Carte son USB · sortie jack	Amplificateur PAM8403 · entrée L/R	Audio	câble jack / fils HP	0,5 mm ²	
+5 V (sortie du hub ou 5 V) · +5 V	Amplificateur PAM8403 · 5 V	+5 V	rouge	0,5 mm ²	
+5 V (sortie du hub ou 5 V) · GND	Amplificateur PAM8403 · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +	
Amplificateur PAM8403 · HP gauche	2 haut-parleurs 4 Ω · gauche	Audio	câble jack / fils HP	0,5 mm ²	
Amplificateur PAM8403 · HP droit	2 haut-parleurs 4 Ω · droit	Audio	câble jack / fils HP	0,5 mm ²	
Arduino Mega i01.left · 5 V	5 V	+5 V	rouge	0,5 mm ²	
Arduino Mega i01.left · SDA (broche 20)	SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
Arduino Mega i01.left · SCL (broche 21)	SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	
Arduino Mega i01.left · GND	GND	Masse (GND, -)	noir	même section que	

				le +	
5 V	PCA9685 0x40 · carte A · VCC (logique)	+5 V	rouge	0,5 mm ²	
SDA	PCA9685 0x40 · carte A · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
SCL	PCA9685 0x40 · carte A · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	
GND	PCA9685 0x40 · carte A · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +	
5 V	PCA9685 0x41 · carte B · VCC (logique)	+5 V	rouge	0,5 mm ²	
SDA	PCA9685 0x41 · carte B · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
SCL	PCA9685 0x41 · carte B · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	
GND	PCA9685 0x41 · carte B · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +	
5 V	PCA9685 0x42 · carte C · VCC (logique)	+5 V	rouge	0,5 mm ²	
SDA	PCA9685 0x42 · carte C · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
SCL	PCA9685 0x42 · carte C · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	
GND	PCA9685 0x42 · carte C · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +	
Arduino Mega i01.left · broche 23 (PIR)	Capteur PIR (HC- SR501) · OUT	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²	broche au choix : l'indiquer dans le service Pir de MyRobotLab
5 V	Capteur PIR (HC- SR501) · VCC 5 V	+5 V	rouge	0,5 mm ²	
GND	Capteur PIR (HC- SR501) · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +	
Bornier 6 V · +6 V départ A	Fusible 10 A · 1	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
Fusible 10 A · 2	INA226 0x41 (shunt 2 mΩ) · IN+	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
INA226 0x41 (shunt 2 mΩ) · IN-	Rails carte A · +6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	

INA226 0x41 (shunt 2 mΩ) · IN-	INA226 0x41 (shunt 2 mΩ) · VBUS	+6 V servos du haut du corps	rouge	0,25 mm ²	VBUS mesure la tension de la carte
Bornier 6 V · +6 V départ B	Fusible 15 A · 1	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
Fusible 15 A · 2	INA226 0x44 (shunt 2 mΩ) · IN+	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
INA226 0x44 (shunt 2 mΩ) · IN-	Rails carte B · +6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
INA226 0x44 (shunt 2 mΩ) · IN-	INA226 0x44 (shunt 2 mΩ) · VBUS	+6 V servos du haut du corps	rouge	0,25 mm ²	VBUS mesure la tension de la carte
Bornier 6 V · +6 V départ C	Fusible 15 A · 1	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
Fusible 15 A · 2	INA226 0x45 (shunt 2 mΩ) · IN+	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
INA226 0x45 (shunt 2 mΩ) · IN-	Rails carte C · +6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
INA226 0x45 (shunt 2 mΩ) · IN-	INA226 0x45 (shunt 2 mΩ) · VBUS	+6 V servos du haut du corps	rouge	0,25 mm ²	VBUS mesure la tension de la carte
Raspberry Pi 5 · GPIO · broche 1 · 3,3 V	3,3 V	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²	
Raspberry Pi 5 · GPIO · broche 3 · SDA	SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
Raspberry Pi 5 · GPIO · broche 5 · SCL	SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	
Raspberry Pi 5 · GPIO · broche 6 · GND	GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +	
3,3 V	INA226 0x40 · batterie · VCC / VS	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²	
SDA	INA226 0x40 · batterie · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
SCL	INA226 0x40 · batterie · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	
GND	INA226 0x40 · batterie · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +	
3,3 V	INA226 0x41 · carte A · VCC / VS	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²	
SDA	INA226 0x41 · carte A · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
SCL	INA226 0x41 · carte A · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	

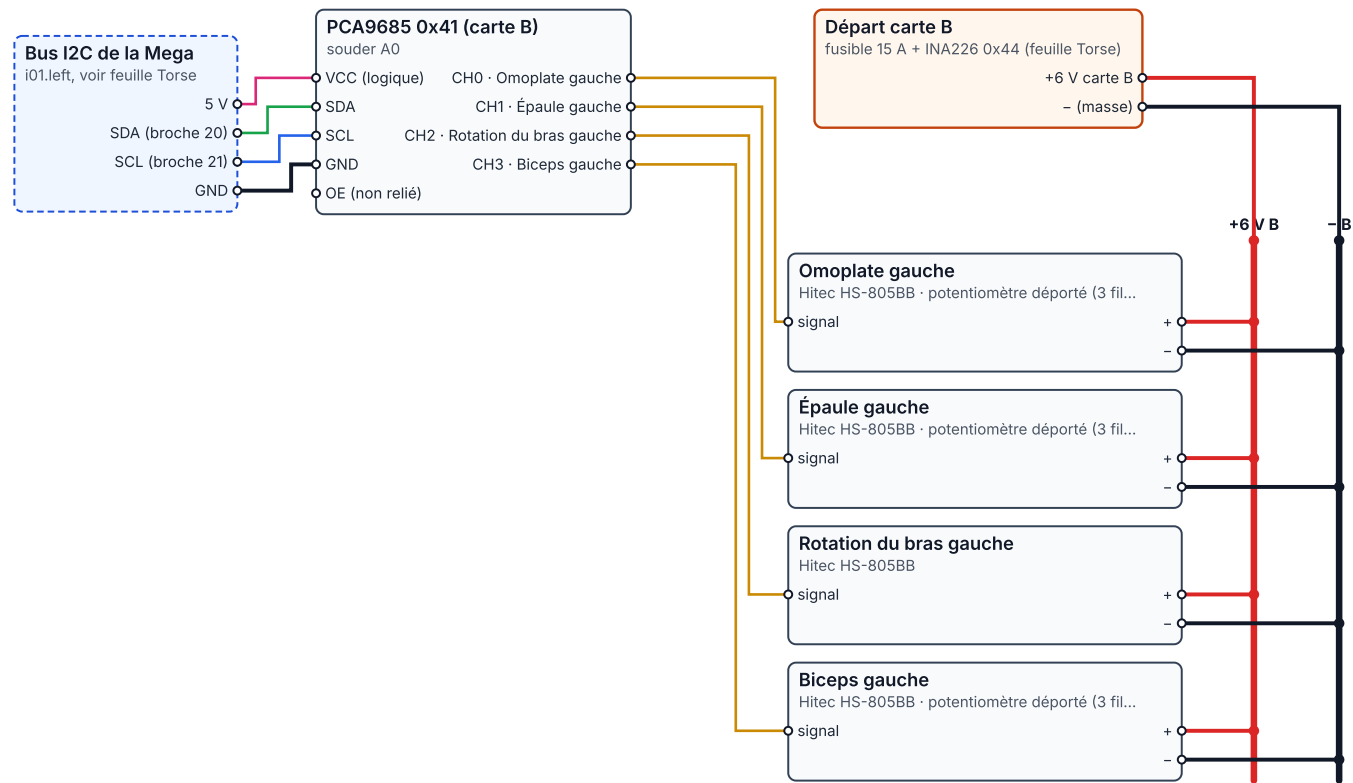
GND	INA226 0x41 · carte A · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
3,3 V	INA226 0x44 · carte B · VCC / VS	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
SDA	INA226 0x44 · carte B · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²
SCL	INA226 0x44 · carte B · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²
GND	INA226 0x44 · carte B · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
3,3 V	INA226 0x45 · carte C · VCC / VS	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
SDA	INA226 0x45 · carte C · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²
SCL	INA226 0x45 · carte C · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²
GND	INA226 0x45 · carte C · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
3,3 V	ADS1115 0x48 · main gauche · VCC / VS	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
SDA	ADS1115 0x48 · main gauche · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²
SCL	ADS1115 0x48 · main gauche · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²
GND	ADS1115 0x48 · main gauche · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
3,3 V	ADS1115 0x49 · main droite · VCC / VS	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
SDA	ADS1115 0x49 · main droite · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²
SCL	ADS1115 0x49 · main droite · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²
GND	ADS1115 0x49 · main droite · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
3,3 V	ADS1115 0x4A · auriculaires · VCC / VS	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
SDA	ADS1115 0x4A · auriculaires · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²

SCL	ADS1115 0x4A · auriculaires · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²
GND	ADS1115 0x4A · auriculaires · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +
3,3 V	VL53L1X 0x29 · présence · VCC / VS	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
SDA	VL53L1X 0x29 · présence · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²
SCL	VL53L1X 0x29 · présence · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²
GND	VL53L1X 0x29 · présence · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +

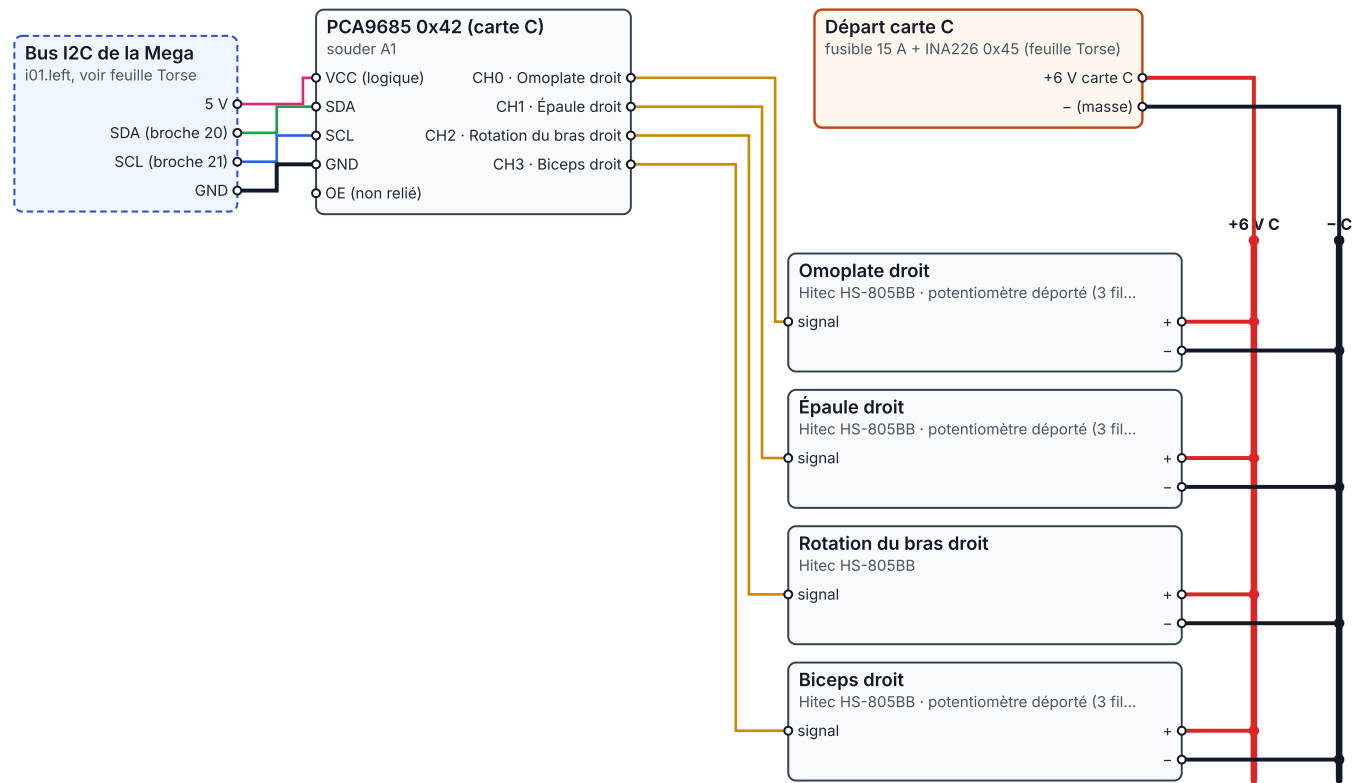
Bras

Omoplate, épaule, rotation et biceps des deux bras.

Carte B : bras et main gauche · PCA9685 0x41



Carte C : bras et main droite · PCA9685 0x42



— +6 V servos du haut du corps — +5 V — Masse (GND, -) — Signal de servo
— I2C SDA (données) — I2C SCL (horloge)

- Fil de servo : marron ou noir = –, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- Omoplate, épaule et biceps utilisent des HS-805BB modifiés : le potentiomètre est déporté sur l'articulation et relié au servo par 3 fils (rallonger avec du fil souple, sans inverser les deux extrémités sinon le servo part en butée).
- Les servos des bras sont les plus gourmands : leur + et leur – vont directement sur les rails B et C, jamais sur le connecteur V+ de la PCA9685.

▼ Liste de câblage (36 fils)

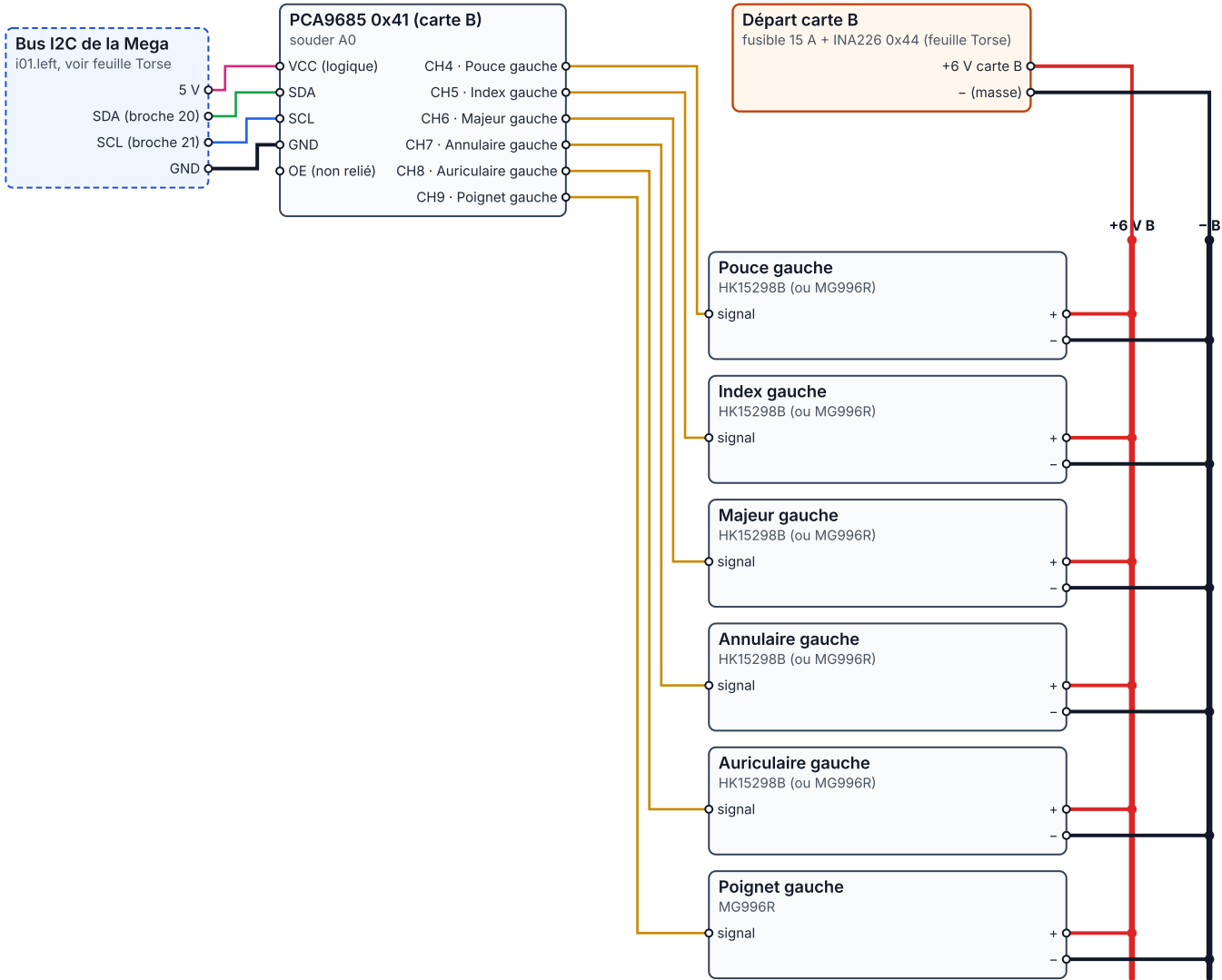
De	À	Type	Couleur conseillée	Section	Remarque
Bus I2C de la Mega · 5 V	PCA9685 0x41 (carte B) · VCC (logique)	+5 V	rouge	0,5 mm ²	
Bus I2C de la Mega · SDA (broche 20)	PCA9685 0x41 (carte B) · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
Bus I2C de la Mega · SCL (broche 21)	PCA9685 0x41 (carte B) · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	
Bus I2C de la Mega · GND	PCA9685 0x41 (carte B) · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +	
PCA9685 0x41 (carte B) · CH0 · Omoplate gauche	Omoplate gauche · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Omoplate gauche · +	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Omoplate gauche · –	– B	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x41 (carte B) · CH1 · Épaule gauche	Épaule gauche · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Épaule gauche · +	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Épaule gauche · –	– B	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x41 (carte B) · CH2 · Rotation du bras gauche	Rotation du bras gauche · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Rotation du bras gauche · +	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Rotation du bras gauche · –	– B	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x41 (carte B) · CH3 · Biceps gauche	Biceps gauche · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Biceps gauche · +	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Biceps gauche · –	– B	Masse (GND, –)	noir	fil de servo	
Départ carte B · +6 V carte B	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
Départ carte B · – (masse)	– B	Masse (GND, –)	noir	2,5 mm ²	

Bus I2C de la Mega · 5 V	PCA9685 0x42 (carte C) · VCC (logique)	+5 V	rouge	0,5 mm ²
Bus I2C de la Mega · SDA (broche 20)	PCA9685 0x42 (carte C) · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²
Bus I2C de la Mega · SCL (broche 21)	PCA9685 0x42 (carte C) · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²
Bus I2C de la Mega · GND	PCA9685 0x42 (carte C) · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
PCA9685 0x42 (carte C) · CH0 · Omoplate droit	Omoplate droit · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Omoplate droit · +	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Omoplate droit · –	– C	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x42 (carte C) · CH1 · Épaule droit	Épaule droit · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Épaule droit · +	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Épaule droit · –	– C	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x42 (carte C) · CH2 · Rotation du bras droit	Rotation du bras droit · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Rotation du bras droit · +	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Rotation du bras droit · –	– C	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x42 (carte C) · CH3 · Biceps droit	Biceps droit · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Biceps droit · +	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Biceps droit · –	– C	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
Départ carte C · +6 V carte C	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²
Départ carte C · – (masse)	– C	Masse (GND, –)	noir	2,5 mm ²

Mains et avant-bras

Cinq doigts et le poignet de chaque main, capteurs de toucher.

Carte B : bras et main gauche · PCA9685 0x41



Carte C : bras et main droite · PCA9685 0x42

Bus I2C de la Mega

i01.left, voir feuille Torse

5 V

SDA (broche 20)

SCL (broche 21)

GND

PCA9685 0x42 (carte C)

souder A1

VCC (logique)

SDA

SCL

GND

OE (non relié)

CH4 · Pouce droit

CH5 · Index droit

CH6 · Majeur droit

CH7 · Annulaire droit

CH8 · Auriculaire droit

CH9 · Poignet droit

Départ carte C

fusible 15 A + INA226 0x45 (feuille Torse)

+6 V carte C

- (masse)

Pouce droit

HK15298B (ou MG996R)

signal

+

-

Index droit

HK15298B (ou MG996R)

signal

+

-

Majeur droit

HK15298B (ou MG996R)

signal

+

-

Annulaire droit

HK15298B (ou MG996R)

signal

+

-

Auriculaire droit

HK15298B (ou MG996R)

signal

+

-

Poignet droit

MG996R

signal

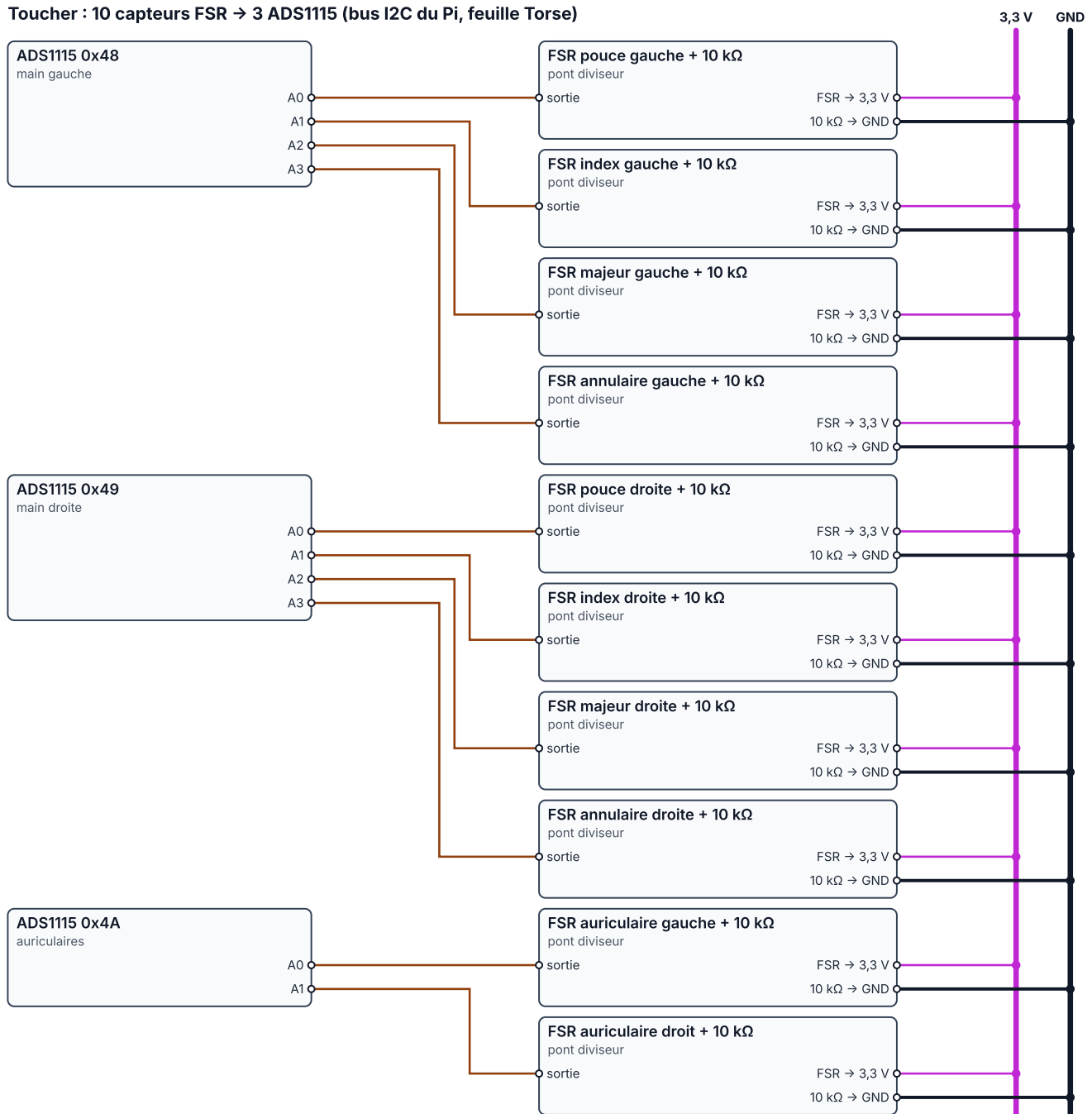
+

-

+6 V C

- C

Toucher : 10 capteurs FSR → 3 ADS1115 (bus I2C du Pi, feuille Torse)



— +6 V servos du haut du corps
 — +5 V
 — +3,3 V
 — Masse (GND, -)
 — Signal de servo
— I2C SDA (données)
— I2C SCL (horloge)
— Signal analogique

- Fil de servo : marron ou noir = -, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- Les capteurs FSR forment chacun un pont diviseur : FSR entre 3,3 V et la sortie, résistance de 10 kΩ entre la sortie et GND ; la sortie va sur une voie de l'ADS1115.
- Les fils des FSR remontent le long du bras jusqu'aux ADS1115 du torse : fil fin et souple, torsadé avec un fil de masse, et attaché pour ne pas gêner les tendons.

▼ Liste de câblage (78 fils)

De	À	Type	Couleur conseillée	Section	Remarque
Bus I2C de la Mega · 5 V	PCA9685 0x41 (carte B) · VCC (logique)	+5 V	rouge	0,5 mm ²	

Bus I2C de la Mega · SDA (broche 20)	PCA9685 0x41 (carte B) · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²
Bus I2C de la Mega · SCL (broche 21)	PCA9685 0x41 (carte B) · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²
Bus I2C de la Mega · GND	PCA9685 0x41 (carte B) · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
PCA9685 0x41 (carte B) · CH4 · Pouce gauche	Pouce gauche · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Pouce gauche · +	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Pouce gauche · –	– B	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x41 (carte B) · CH5 · Index gauche	Index gauche · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Index gauche · +	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Index gauche · –	– B	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x41 (carte B) · CH6 · Majeur gauche	Majeur gauche · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Majeur gauche · +	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Majeur gauche · –	– B	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x41 (carte B) · CH7 · Annulaire gauche	Annulaire gauche · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Annulaire gauche · +	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Annulaire gauche · –	– B	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x41 (carte B) · CH8 · Auriculaire gauche	Auriculaire gauche · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Auriculaire gauche · +	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Auriculaire gauche · –	– B	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x41 (carte B) · CH9 · Poignet gauche	Poignet gauche · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Poignet gauche · +	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Poignet gauche · –	– B	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
Départ carte B · +6 V carte B	+6 V B	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²
Départ carte B · – (masse)	– B	Masse (GND, –)	noir	2,5 mm ²
Bus I2C de la Mega · 5 V	PCA9685 0x42 (carte C) · VCC (logique)	+5 V	rouge	0,5 mm ²

Bus I2C de la Mega · SDA (broche 20)	PCA9685 0x42 (carte C) · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²
Bus I2C de la Mega · SCL (broche 21)	PCA9685 0x42 (carte C) · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²
Bus I2C de la Mega · GND	PCA9685 0x42 (carte C) · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
PCA9685 0x42 (carte C) · CH4 · Pouce droit	Pouce droit · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Pouce droit · +	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Pouce droit · –	– C	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x42 (carte C) · CH5 · Index droit	Index droit · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Index droit · +	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Index droit · –	– C	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x42 (carte C) · CH6 · Majeur droit	Majeur droit · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Majeur droit · +	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Majeur droit · –	– C	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x42 (carte C) · CH7 · Annulaire droit	Annulaire droit · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Annulaire droit · +	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Annulaire droit · –	– C	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x42 (carte C) · CH8 · Auriculaire droit	Auriculaire droit · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Auriculaire droit · +	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Auriculaire droit · –	– C	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
PCA9685 0x42 (carte C) · CH9 · Poignet droit	Poignet droit · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo
Poignet droit · +	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)
Poignet droit · –	– C	Masse (GND, –)	noir	fil de servo
Départ carte C · +6 V carte C	+6 V C	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²
Départ carte C · – (masse)	– C	Masse (GND, –)	noir	2,5 mm ²
ADS1115 0x48 · A0	FSR pouce gauche + 10 kΩ · sortie	Signal analogique	au choix	0,25 mm ² (blindé si long)

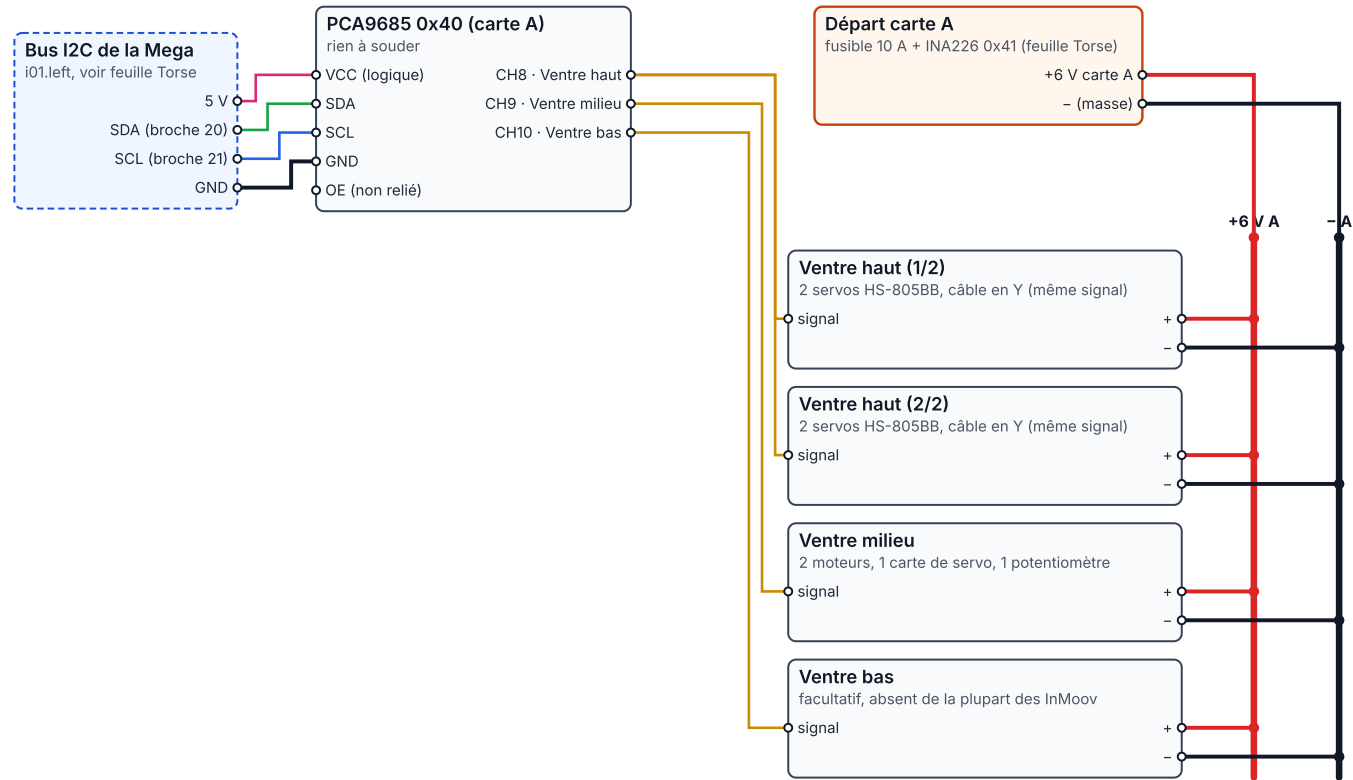
FSR pouce gauche + 10 k Ω · FSR → 3,3 V	3,3 V	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
FSR pouce gauche + 10 k Ω · 10 k Ω → GND	GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +
ADS1115 0x48 · A1	FSR index gauche + 10 k Ω · sortie	Signal analogique	au choix	0,25 mm ² (blindé si long)
FSR index gauche + 10 k Ω · FSR → 3,3 V	3,3 V	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
FSR index gauche + 10 k Ω · 10 k Ω → GND	GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +
ADS1115 0x48 · A2	FSR majeur gauche + 10 k Ω · sortie	Signal analogique	au choix	0,25 mm ² (blindé si long)
FSR majeur gauche + 10 k Ω · FSR → 3,3 V	3,3 V	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
FSR majeur gauche + 10 k Ω · 10 k Ω → GND	GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +
ADS1115 0x48 · A3	FSR annulaire gauche + 10 k Ω · sortie	Signal analogique	au choix	0,25 mm ² (blindé si long)
FSR annulaire gauche + 10 k Ω · FSR → 3,3 V	3,3 V	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
FSR annulaire gauche + 10 k Ω · 10 k Ω → GND	GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +
ADS1115 0x49 · A0	FSR pouce droite + 10 k Ω · sortie	Signal analogique	au choix	0,25 mm ² (blindé si long)
FSR pouce droite + 10 k Ω · FSR → 3,3 V	3,3 V	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
FSR pouce droite + 10 k Ω · 10 k Ω → GND	GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +
ADS1115 0x49 · A1	FSR index droite + 10 k Ω · sortie	Signal analogique	au choix	0,25 mm ² (blindé si long)
FSR index droite + 10 k Ω · FSR → 3,3 V	3,3 V	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
FSR index droite + 10 k Ω · 10 k Ω → GND	GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +
ADS1115 0x49 · A2	FSR majeur droite + 10 k Ω · sortie	Signal analogique	au choix	0,25 mm ² (blindé si long)
FSR majeur droite + 10 k Ω · FSR → 3,3 V	3,3 V	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
FSR majeur droite + 10 k Ω · 10 k Ω → GND	GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +
ADS1115 0x49 · A3	FSR annulaire droite + 10 k Ω · sortie	Signal analogique	au choix	0,25 mm ² (blindé si long)
FSR annulaire droite + 10 k Ω · FSR → 3,3 V	3,3 V	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²

FSR annulaire droite + 10 k Ω · 10 k Ω → GND	GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
ADS1115 0x4A · A0	FSR auriculaire gauche + 10 k Ω · sortie	Signal analogique	au choix	0,25 mm ² (blindé si long)
FSR auriculaire gauche + 10 k Ω · FSR → 3,3 V	3,3 V	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
FSR auriculaire gauche + 10 k Ω · 10 k Ω → GND	GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
ADS1115 0x4A · A1	FSR auriculaire droit + 10 k Ω · sortie	Signal analogique	au choix	0,25 mm ² (blindé si long)
FSR auriculaire droit + 10 k Ω · FSR → 3,3 V	3,3 V	+3,3 V	rouge	0,25 mm ²
FSR auriculaire droit + 10 k Ω · 10 k Ω → GND	GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +

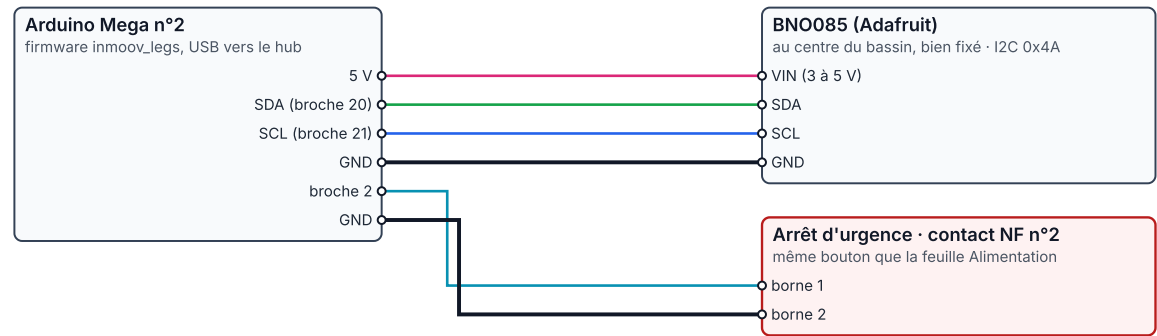
Bassin et ventre

Ventre (carte A), Arduino des jambes, centrale d'équilibre, arrêt d'urgence.

Carte A : tête et ventre · PCA9685 0x40



Arduino Mega n°2 (jambes) : centrale BNO085 et arrêt d'urgence



— +6 V servos du haut du corps — +5 V — Masse (GND, -) — Signal de servo
— I2C SDA (données) — I2C SCL (horloge) — Signal logique

- Fil de servo : marron ou noir = -, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- topStom : deux HS-805BB sur le même canal (câble en Y). midStom : les deux moteurs partagent une seule carte de servo et un seul potentiomètre, ils tournent donc ensemble.
- lowStom est facultatif (absent de la plupart des InMoov).
- Mettre la batterie et l'électronique des jambes dans le bassin abaisse le centre de gravité.

▼ Liste de câblage (24 fils)

De	À	Type	Couleur conseillée	Section	Remarque
----	---	------	--------------------	---------	----------

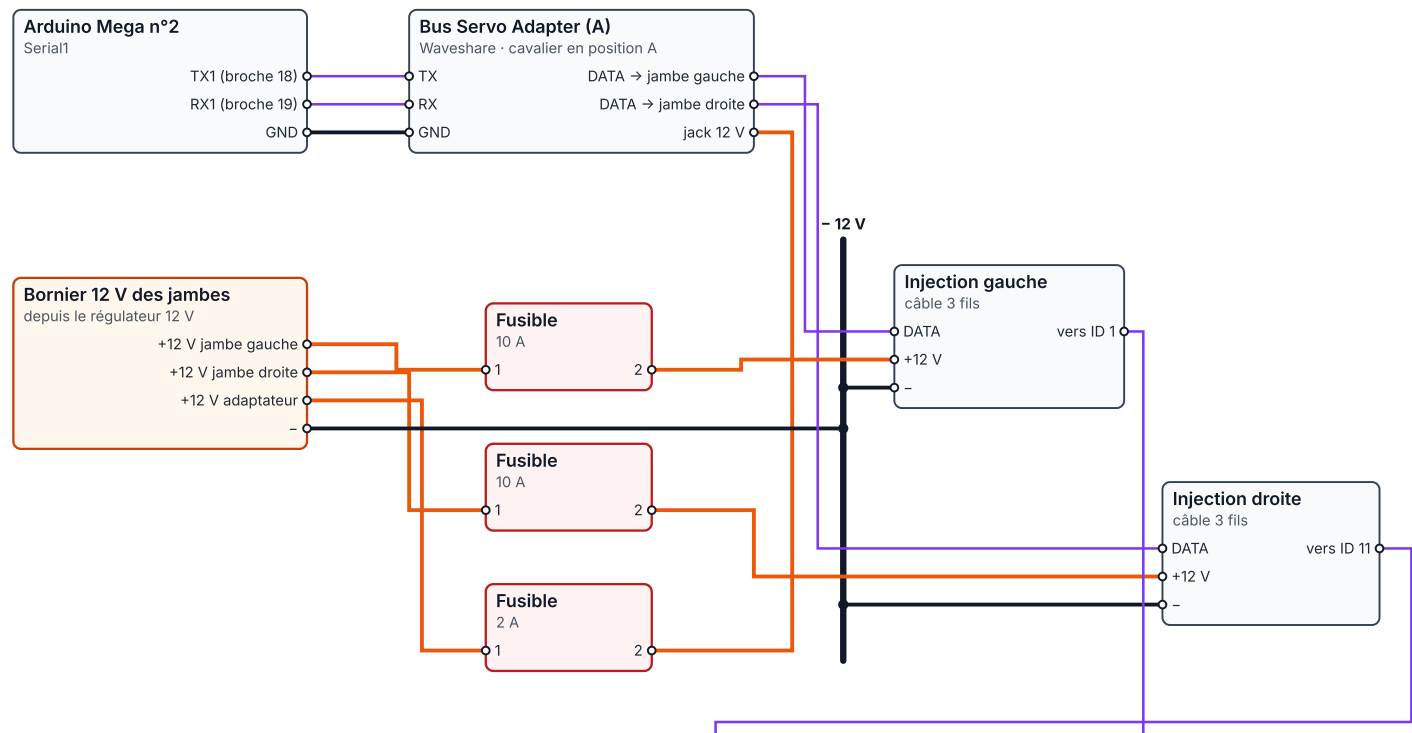
Bus I2C de la Mega · 5 V	PCA9685 0x40 (carte A) · VCC (logique)	+5 V	rouge	0,5 mm ²	
Bus I2C de la Mega · SDA (broche 20)	PCA9685 0x40 (carte A) · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
Bus I2C de la Mega · SCL (broche 21)	PCA9685 0x40 (carte A) · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	
Bus I2C de la Mega · GND	PCA9685 0x40 (carte A) · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH8 · Ventre haut	Ventre haut (1/2) · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	câble en Y
Ventre haut (1/2) · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Ventre haut (1/2) · -	- A	Masse (GND, -)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH8 · Ventre haut	Ventre haut (2/2) · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	câble en Y
Ventre haut (2/2) · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Ventre haut (2/2) · -	- A	Masse (GND, -)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH9 · Ventre milieu	Ventre milieu · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Ventre milieu · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Ventre milieu · -	- A	Masse (GND, -)	noir	fil de servo	
PCA9685 0x40 (carte A) · CH10 · Ventre bas	Ventre bas · signal	Signal de servo	orange / jaune / blanc	fil de servo	
Ventre bas · +	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	fil de servo (rallonge 0,5 mm ² si > 50 cm)	
Ventre bas · -	- A	Masse (GND, -)	noir	fil de servo	
Départ carte A · +6 V carte A	+6 V A	+6 V servos du haut du corps	rouge	2,5 mm ²	
Départ carte A · - (masse)	- A	Masse (GND, -)	noir	2,5 mm ²	

Arduino Mega n°2 · 5 V	BNO085 (Adafruit) · VIN (3 à 5 V)	+5 V	rouge	0,5 mm ²	
Arduino Mega n°2 · SDA (broche 20)	BNO085 (Adafruit) · SDA	I2C SDA (données)	vert	0,25 mm ²	
Arduino Mega n°2 · SCL (broche 21)	BNO085 (Adafruit) · SCL	I2C SCL (horloge)	bleu	0,25 mm ²	
Arduino Mega n°2 · GND	BNO085 (Adafruit) · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +	
Arduino Mega n°2 · broche 2	Arrêt d'urgence · contact NF n°2 · borne 1	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²	INPUT_PULLUP : bouton enfoncé = contact ouvert = défaut
Arduino Mega n°2 · GND	Arrêt d'urgence · contact NF n°2 · borne 2	Masse (GND, –)	noir	même section que le +	

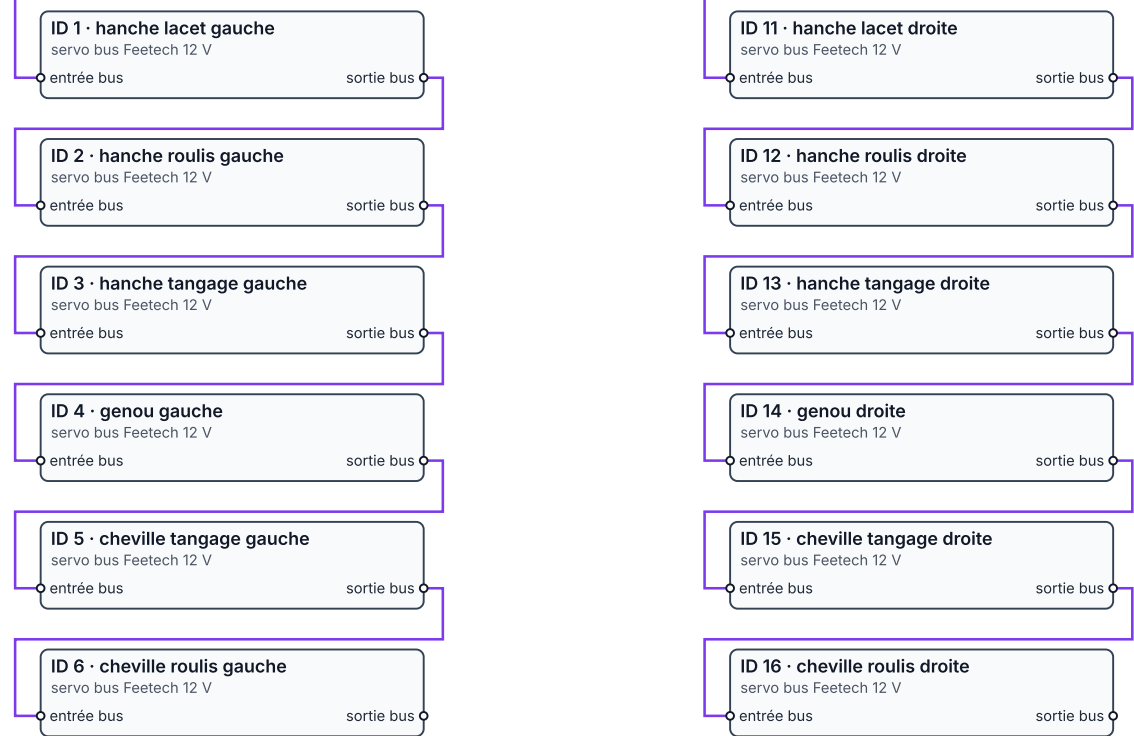
Jambes

12 servos bus Feetech, adaptateur de bus et capteurs de pieds (8 cellules de charge).

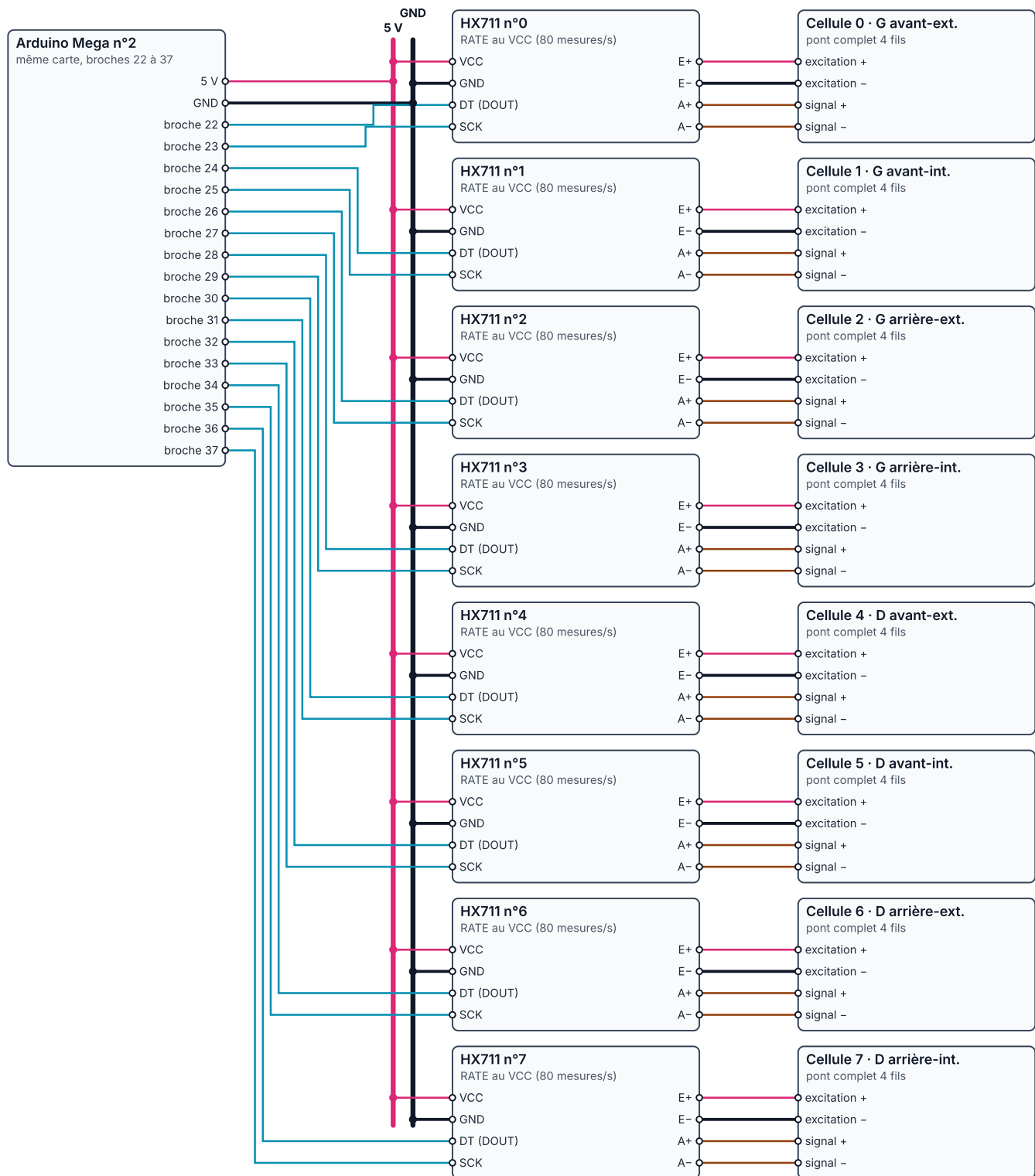
Bus des servos (protocole Feetech SMS/STS, 1 Mbit/s)



Chaîne des servos (chaque servo a 2 connecteurs : entrée et sortie)



Pieds : 8 cellules de charge, chacune avec son HX711



— +12 V servos des jambes
 — +5 V
 — Masse (GND, -)
 — Liaison série / bus de données
— Signal logique
 — Signal analogique

- Câblage du bus : liaison RX-RX et TX-TX entre la Mega et l'adaptateur Waveshare (sa documentation), cavalier en position A. Les deux jambes forment deux chaînes séparées : un défaut sur une jambe n'arrête pas l'autre.
- Le jack de l'adaptateur ne supporte pas le courant de 6 gros servos : la puissance est injectée au début de chaque chaîne par un câble 3 fils (DATA depuis l'adaptateur, + et - depuis le bornier 12 V avec un fusible de 10 A). Côté adaptateur, ne raccorder que DATA et GND.

- Programmer l'identifiant de chaque servo un par un (logiciel FD de Feetech) AVANT de les chaîner.
- HX711 vert : la broche RATE est reliée à la masse par une piste. Couper la piste et relier RATE au VCC pour passer de 10 à 80 mesures/s (sinon l'équilibre réagit 8 fois moins vite).
- Cellule 3 fils (demi-pont, type pèse-personne) : la compléter avec 2 résistances de 1 k Ω (E+ $\rightarrow$ A- et A- $\rightarrow$ E-) et brancher le fil central sur A+. Une cellule 4 fils (pont complet) se branche directement.
- Couleurs des fils des cellules : souvent rouge E+, noir E-, vert A+, blanc A-, mais vérifier la fiche du vendeur.

▼ Liste de câblage (92 fils)

De	À	Type	Couleur conseillée	Section	Remarque
Arduino Mega n°2 · TX1 (broche 18)	Bus Servo Adapter (A) · TX	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²	RX-RX et TX-TX (documentation Waveshare)
Arduino Mega n°2 · RX1 (broche 19)	Bus Servo Adapter (A) · RX	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²	RX-RX et TX-TX (documentation Waveshare)
Arduino Mega n°2 · GND	Bus Servo Adapter (A) · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +	
Bornier 12 V des jambes · +12 V jambe gauche	Fusible · 1	+12 V servos des jambes	rouge	2,5 mm ²	
Bornier 12 V des jambes · +12 V jambe droite	Fusible · 1	+12 V servos des jambes	rouge	2,5 mm ²	
Bornier 12 V des jambes · +12 V adaptateur	Fusible · 1	+12 V servos des jambes	rouge	0,75 mm ²	
Fusible · 2	Bus Servo Adapter (A) · jack 12 V	+12 V servos des jambes	rouge	0,75 mm ²	
Bornier 12 V des jambes · -	- 12 V	Masse (GND, -)	noir	4 mm ²	
Bus Servo Adapter (A) · DATA $\rightarrow$ jambe gauche	Injection gauche · DATA	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²	
Bus Servo Adapter (A) · DATA $\rightarrow$ jambe droite	Injection droite · DATA	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²	
Fusible · 2	Injection gauche · +12 V	+12 V servos des jambes	rouge	2,5 mm ²	
Fusible · 2	Injection droite · +12 V	+12 V servos des jambes	rouge	2,5 mm ²	
Injection gauche · -	- 12 V	Masse (GND, -)	noir	2,5 mm ²	

Injection droite · –	– 12 V	Masse (GND, –)	noir	2,5 mm ²
Injection gauche · vers ID 1	ID 1 · hanche lacet gauche · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
ID 1 · hanche lacet gauche · sortie bus	ID 2 · hanche roulis gauche · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
ID 2 · hanche roulis gauche · sortie bus	ID 3 · hanche tangage gauche · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
ID 3 · hanche tangage gauche · sortie bus	ID 4 · genou gauche · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
ID 4 · genou gauche · sortie bus	ID 5 · cheville tangage gauche · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
ID 5 · cheville tangage gauche · sortie bus	ID 6 · cheville roulis gauche · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
Injection droite · vers ID 11	ID 11 · hanche lacet droite · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
ID 11 · hanche lacet droite · sortie bus	ID 12 · hanche roulis droite · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
ID 12 · hanche roulis droite · sortie bus	ID 13 · hanche tangage droite · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
ID 13 · hanche tangage droite · sortie bus	ID 14 · genou droite · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
ID 14 · genou droite · sortie bus	ID 15 · cheville tangage droite · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
ID 15 · cheville tangage droite · sortie bus	ID 16 · cheville roulis droite · entrée bus	Liaison série / bus de données	violet	0,25 mm ²
Arduino Mega n°2 · 5 V	5 V	+5 V	rouge	0,5 mm ²
Arduino Mega n°2 · GND	GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
5 V	HX711 n°0 · VCC	+5 V	rouge	0,5 mm ²
GND	HX711 n°0 · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
Arduino Mega n°2 · broche 22	HX711 n°0 · DT (DOUT)	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
Arduino Mega n°2 · broche 23	HX711 n°0 · SCK	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²

HX711 n°0 · E+	Cellule 0 · G avant-ext. · excitation +	+5 V	rouge	fil de la cellule
HX711 n°0 · E-	Cellule 0 · G avant-ext. · excitation –	Masse (GND, –)	noir	fil de la cellule
HX711 n°0 · A+	Cellule 0 · G avant-ext. · signal +	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
HX711 n°0 · A-	Cellule 0 · G avant-ext. · signal –	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
5 V	HX711 n°1 · VCC	+5 V	rouge	0,5 mm ²
GND	HX711 n°1 · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
Arduino Mega n°2 · broche 24	HX711 n°1 · DT (DOUT)	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
Arduino Mega n°2 · broche 25	HX711 n°1 · SCK	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
HX711 n°1 · E+	Cellule 1 · G avant-int. · excitation +	+5 V	rouge	fil de la cellule
HX711 n°1 · E-	Cellule 1 · G avant-int. · excitation –	Masse (GND, –)	noir	fil de la cellule
HX711 n°1 · A+	Cellule 1 · G avant-int. · signal +	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
HX711 n°1 · A-	Cellule 1 · G avant-int. · signal –	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
5 V	HX711 n°2 · VCC	+5 V	rouge	0,5 mm ²
GND	HX711 n°2 · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
Arduino Mega n°2 · broche 26	HX711 n°2 · DT (DOUT)	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
Arduino Mega n°2 · broche 27	HX711 n°2 · SCK	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
HX711 n°2 · E+	Cellule 2 · G arrière-ext. · excitation +	+5 V	rouge	fil de la cellule
HX711 n°2 · E-	Cellule 2 · G arrière-ext. · excitation –	Masse (GND, –)	noir	fil de la cellule
HX711 n°2 · A+	Cellule 2 · G arrière-ext. · signal +	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
HX711 n°2 · A-	Cellule 2 · G arrière-ext. · signal –	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
5 V	HX711 n°3 · VCC	+5 V	rouge	0,5 mm ²

GND	HX711 n°3 · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
Arduino Mega n°2 · broche 28	HX711 n°3 · DT (DOUT)	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
Arduino Mega n°2 · broche 29	HX711 n°3 · SCK	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
HX711 n°3 · E+	Cellule 3 · G arrière-int. · excitation +	+5 V	rouge	fil de la cellule
HX711 n°3 · E–	Cellule 3 · G arrière-int. · excitation –	Masse (GND, –)	noir	fil de la cellule
HX711 n°3 · A+	Cellule 3 · G arrière-int. · signal +	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
HX711 n°3 · A–	Cellule 3 · G arrière-int. · signal –	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
5 V	HX711 n°4 · VCC	+5 V	rouge	0,5 mm ²
GND	HX711 n°4 · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
Arduino Mega n°2 · broche 30	HX711 n°4 · DT (DOUT)	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
Arduino Mega n°2 · broche 31	HX711 n°4 · SCK	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
HX711 n°4 · E+	Cellule 4 · D avant-ext. · excitation +	+5 V	rouge	fil de la cellule
HX711 n°4 · E–	Cellule 4 · D avant-ext. · excitation –	Masse (GND, –)	noir	fil de la cellule
HX711 n°4 · A+	Cellule 4 · D avant-ext. · signal +	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
HX711 n°4 · A–	Cellule 4 · D avant-ext. · signal –	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
5 V	HX711 n°5 · VCC	+5 V	rouge	0,5 mm ²
GND	HX711 n°5 · GND	Masse (GND, –)	noir	même section que le +
Arduino Mega n°2 · broche 32	HX711 n°5 · DT (DOUT)	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
Arduino Mega n°2 · broche 33	HX711 n°5 · SCK	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
HX711 n°5 · E+	Cellule 5 · D avant-int. · excitation +	+5 V	rouge	fil de la cellule

HX711 n°5 · E-	Cellule 5 · D avant-int. · excitation -	Masse (GND, -)	noir	fil de la cellule
HX711 n°5 · A+	Cellule 5 · D avant-int. · signal +	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
HX711 n°5 · A-	Cellule 5 · D avant-int. · signal -	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
5 V	HX711 n°6 · VCC	+5 V	rouge	0,5 mm ²
GND	HX711 n°6 · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +
Arduino Mega n°2 · broche 34	HX711 n°6 · DT (DOUT)	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
Arduino Mega n°2 · broche 35	HX711 n°6 · SCK	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
HX711 n°6 · E+	Cellule 6 · D arrière-ext. · excitation +	+5 V	rouge	fil de la cellule
HX711 n°6 · E-	Cellule 6 · D arrière-ext. · excitation -	Masse (GND, -)	noir	fil de la cellule
HX711 n°6 · A+	Cellule 6 · D arrière-ext. · signal +	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
HX711 n°6 · A-	Cellule 6 · D arrière-ext. · signal -	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
5 V	HX711 n°7 · VCC	+5 V	rouge	0,5 mm ²
GND	HX711 n°7 · GND	Masse (GND, -)	noir	même section que le +
Arduino Mega n°2 · broche 36	HX711 n°7 · DT (DOUT)	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
Arduino Mega n°2 · broche 37	HX711 n°7 · SCK	Signal logique	au choix (pas rouge ni noir)	0,25 mm ²
HX711 n°7 · E+	Cellule 7 · D arrière-int. · excitation +	+5 V	rouge	fil de la cellule
HX711 n°7 · E-	Cellule 7 · D arrière-int. · excitation -	Masse (GND, -)	noir	fil de la cellule
HX711 n°7 · A+	Cellule 7 · D arrière-int. · signal +	Signal analogique	au choix	fil de la cellule
HX711 n°7 · A-	Cellule 7 · D arrière-int. · signal -	Signal analogique	au choix	fil de la cellule